의약품 규제관리 위반사례

# 발사르탄 NDMA 검출 사태

의약품규제관리학

제약공학과 2024012723 전시영

# 목차


01 사건 개요

02 사건 경위

03 원인 분석

04 조치

05 지켰어야 할 GMP 기준

06 고찰

01

# 사건 개요

| | |
|---|---|
| **제품** | 발사르탄 (Valsartan) 함유 고혈압 치료제 |
| **원료 제조사** | 중국 제지앙 화하이 (Zhejiang Huahai) 제약 |
| **검출 불순물** | N- 나이트로소다이메틸아민 (NDMA) |
| **불순물 위험성** | 국제암연구소 (IARC) 2A 군 , 인체 발암 추정물질 |
| **발생 시기** | 2018 년 7 월 , 전 세계 동시 회수 |

하나의 원료 공장 문제가 **전 세계 의약품 회수**로 번진 대표적 GMP 위반 사례


**참고문헌**

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

약학정보원 (KPIC). 발사르탄 의약품 정보 . https://www.health.kr

# 국제암연구소 (IARC) 발암물질 분류

NDMA 는 **2A 군**에 해당 · 분류 기준은 발암 **위험의 크기**가 아니라 **근거의 확실성**

| 1 군 | 2A 군 | 2B 군 | 3 군 | 4 군 |
|---|---|---|---|---|
| **인체 발암물질** | **인체 발암 추정물질** | **인체 발암 가능물질** | **분류 불가** | **비발암 추정물질** |
| 사람에서 충분한 근거 | 사람 근거 제한적 + 동물 근거 충분 | 사람 · 동물 근거 모두 제한적 | 근거 부족 | 발암성 없다는 근거<br>※ 2019 년 폐지 → 3 군 통합 |
| 예 )<br>담배 , 석면 , 가공육 | 예 )<br>**NDMA, 적색육 ,**<br>**65°C 이상 뜨거운 음료** | 예 )<br>휴대전화 전자파 ,<br>아스파탐 | 예 )<br>카페인 | 예 )<br>카프로락탐 |

같은 2A 군인 적색육과 NDMA 가 **똑같이 위험하다는 뜻은 아님** → 노출량에 따른 위해평가가 별도로 필요



**참고문헌**
Samet JM, et al. J Natl Cancer Inst. 2020;112(1):30-37.

02

# 사건 경위

| | |
|---|---|
| **2012 년** | 화하이 , 발사르탄 원료의 합성 공정 변경 |
| **2018. 7. 5** | **유럽의약품청 (EMA), 화하이 원료에서 NDMA 검출 발표** |
| **2018. 7. 7** | **식품의약품안전처 , 해당 원료 사용 국내 제품 판매중지** |
| **2018. 7. 13** | 미국 식품의약국 (FDA), 미국 내 제품 회수 발표 |
| **2018. 9 ~ 11** | FDA, 화하이에 수입경보 · 경고장 (Warning letter) 발부 |
| **2018 ~ 2019** | 로사르탄 · 이르베사르탄 등 다른 사르탄계에서도 니트로사민 추가 검출 |

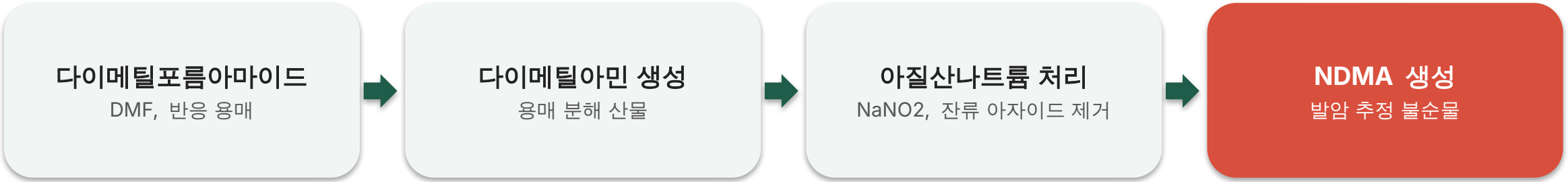


**참고문헌**
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

03

# 원인 분석

6 년간 몰랐던 이유 : **공정 변경으로 새로 생긴 불순물**을 기존 시험법이 찾아내지 못함




- **공정 변경** — 수율 향상을 위해 테트라졸 고리 합성 조건을 바꾸면서 새로운 반응 경로가 생김
- **평가 누락** — 변경 시 생길 수 있는 불순물에 대한 위험성 평가가 이루어지지 않음
- **시험법 한계** — 기존 품질시험 항목에 NDMA 가 없어 출하 시험을 통과함



**참고문헌**
Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

04

# 조치

| 국내 | 해외 |
| --- | --- |
| 해당 원료 사용 제품 판매중지 · 회수 | EMA · FDA, 해당 제품 회수 |
| 환자 재처방 · 재조제 및 비용 지원 | FDA, 화하이 원료 수입 금지 · 경고장 |
| 건강보험공단 , 제약사에 비용 구상권 청구 | NDMA 1일 허용섭취량 96 ng 설정 |
| 니트로사민 불순물 위해평가 의무화 | 사르탄계 전체 니트로사민 재평가 |

사건 이후 규제의 초점이 **사후 시험**에서 **사전 위해평가**로 이동

**참고문헌**

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

식품의약품안전처 보도자료 (2018.7)

05

# 지켰어야 할 GMP 기준

| GMP 기준 | 요구 사항 | 이 사건에서의 문제 |
|---|---|---|
| **변경관리** (Change control) | 공정 변경 시 품질 영향을 평가하고 승인 후 적용 | 합성 공정 변경 시 불순물 생성 가능성 평가 미흡 |
| **불순물 관리** (Impurity profile) | 공정별 불순물 프로파일 설정 , 변이원성 불순물 평가 | NDMA 를 관리 대상 불순물로 설정하지 않음 |
| **일탈 · 원인 조사** (Investigation) | 이상 결과 발생 시 원인을 끝까지 조사 | FDA 경고장에서 이상 결과 조사 미흡 지적 |
| **공급업체 관리** (Supplier qualification) | 원료 공급사의 공정 · 품질 변경 확인 | 완제 제조사가 원료 공정 변경을 파악하지 못함 |

**참고문헌**

Snodin DJ, Elder DP. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

ICH Q7 · ICH M7 가이드라인

06

# 고찰

**1** **작은 공정 변경도 품질 전체를 바꿀 수 있다**

수율을 위한 변경이 6 년간 발견되지 않은 발암물질을 만들었다. 변경관리는 서류 절차가 아니라 위험을 미리 보는 과정이다.

**2** **시험은 아는 것만 찾을 수 있다**

출하 시험을 모두 통과했지만, 찾을 항목이 없었다. 공정 화학을 이해한 위험 기반 평가가 필요하다.

**3** **원료 공급망 관리가 곧 환자 안전이다**

원료를 해외 한 곳에 의존하면 문제가 전 세계로 퍼진다. 완제 제조사도 원료 공정을 직접 확인해야 한다.

**4** **실제 위해보다 신뢰 손실이 더 컸다**

단기 암 위험 증가는 뚜렷하지 않았지만, 대규모 회수와 사회적 비용이 발생했다. 예방이 가장 저렴한 대책이다.

결론 : GMP 는 **규정을 지키는 것**을 넘어 **위험을 먼저 찾는 것**이다



**참고문헌**
Pottegård A, et al. BMJ. 2018;362:k3851.

# 원료의약품 등록 (DMF) 제도

**원료의약품 등록제도 (Drug Master File):** 원료의 제조방법 · 품질관리 · 시설 정보를 식약처에 미리 등록하는 제도

**원료 제조사**
제조 공정 · 품질 자료 작성

→

**식약처 등록**
원료 자료 심사 후 등록 공고

→

**완제 제조사**
등록된 원료만 사용해 허가

## 제도의 목적

- 원료 품질을 허가 단계에서 미리 검증
- 원료 제조사의 공정 기밀 보호 ( 공개 · 비공개 자료 분리 )
- 완제 제조사가 원료 정보를 일일이 제출하지 않아도 됨

## 발사르탄 사건과의 연결

- 등록된 원료였지만 등록 후 공정 변경의 위험은 걸러내지 못함
- 서류 심사 중심이라 해외 제조소 현장 확인에 한계
- 사건 이후 해외 제조소 관리 · 현지 실사 강화
- 완제 제조사의 공급업체 관리 책임도 함께 강조됨

**주의** 원인 분석의 **DMF = 다이메틸포름아마이드 ( 용매 )** · 여기의 **DMF = 원료의약품 등록제도** · 이름만 같은 다른 개념



**참고문헌**
식품의약품안전처 , 원료의약품 등록 (DMF) 제도 안내

# 참고문헌


**1.** Snodin DJ, Elder DP. Short commentary on NDMA (N-nitrosodimethylamine) contamination of valsartan products. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;103:325-329.

**2.** Pottegård A, Kristensen KB, Ernst MT, et al. Use of N-nitrosodimethylamine (NDMA) contaminated valsartan products and risk of cancer: Danish nationwide cohort study. BMJ. 2018;362:k3851.

**3.** Samet JM, Chiu WA, Cogliano V, et al. The IARC Monographs: updated procedures for modern and transparent evidence synthesis in cancer hazard identification. J Natl Cancer Inst. 2020;112(1):30-37.

**4.** 약학정보원 (KPIC). 발사르탄 (Valsartan) 의약품 상세정보 . https://www.health.kr

**5.** 식품의약품안전처 . 발사르탄 원료의약품 관련 보도자료 . 2018 년 7 월 .

**6.** 식품의약품안전처 . 원료의약품 등록 (DMF) 제도 안내 .